

# Lecture 1

## บท: Mathematics as a Language for Computer

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

ประกาศ: ตกลงร่วมกันเพื่อหาวันเรียนชดเชย สำหรับกลุ่ม (H01)

เนื่องด้วยวันอังคารของกลุ่ม H01 จะชนวันหยุดเยอะมาก (3 มีนาคม, 7, 14 เมษายน, และ 5 พฤษภาคม) ทำให้เราเหลือวันเรียนแค่ 13 ครั้ง จึงจำเป็นต้องหาวันชดเชย 2 วัน เพื่อให้เรียนได้ครบ 15 ครั้ง (เพราะเนื้อหาเยอะ) โดยจะมี 4 ทางเลือก

1. เรียนออนไลน์ทั้ง ๆ ที่วันหยุด (อาจารย์ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดครับ)
2. หาวันชดเชยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ (อาจารย์คิดว่ามีคนที่ทำงานวันธรรมดาอยู่เยอะ)
3. เข้าเรียนของกลุ่ม I01 วันพุธ
4. เรียนกับวิดีโอ

| SAU เดือนมกราคม |     |     |     |     |     |   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Tue             | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |   |
|                 |     |     | 1   | 2   | 3   | 4 |
| 6               | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |   |
| 13              | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |   |
| 20              | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |   |
| 27              | 28  | 29  | 30  | 31  |     |   |

| SAU เดือนกุมภาพันธ์ |     |     |     |     |     |          |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Tue                 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |          |
|                     |     |     |     |     |     | 1        |
| 3                   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |          |
| 10                  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |          |
| 17                  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |          |
| 24                  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | มีนาคม 1 |

| SAU เดือนมีนาคม |     |     |     |     |     |  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Tue             | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |  |
| 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |  |
| 10              | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |  |
| 17              | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |  |
| 24              | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  |
| 31              |     |     |     |     |     |  |

| SAU เดือนเมษายน |     |     |     |     |     |  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Tue             | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |  |
|                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |  |
| 7               | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |  |
| 14              | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |  |
| 21              | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |  |
| 28              | 29  | 30  |     |     |     |  |

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

1. แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น **ประพจน์**
2. แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง (claim)** ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง (reason/justification)**
3. ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง → แนวคิด → พิสูจน์ → QED**
4. เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แกล้งนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
6. สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน (counterexample)**

คำถามตั้งต้นของรายวิชา Discrete Mathematics เทอมนี้

1. ทำไมคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ถึงไม่ใช่คณิตศาสตร์แบบคำนวณ แต่เป็นคณิตศาสตร์แบบให้เหตุผล
2. คิดยังไงกับคำพูดที่ว่า “โปรแกรม/ฟังก์ชันทำงานได้ถูกต้อง เพราะผ่านทุก test case ที่ตั้งไว้หมดแล้ว”
3. คำนวณเลขเก่งแล้วจะทำอะไรในคอมพิวเตอร์ได้บ้าง

# ตัวอย่างคอมพิวเตอร์แบบที่ผมเรียนมา (เรียนคอม หนีไม่พ้นคณิตศาสตร์นะครับ)

เพราะเราเรียนไปเป็นนักพัฒนา ผู้ออกแบบ ไม่ใช่ผู้ใช้งาน

## (1) งานวิจัย ป.เอก ทาง machine learning ของผม

LEMMA 12.  $\mathcal{DM}(n)$  one-to-one corresponds to  $\mathcal{P}(n)$ .

PROOF or LEMMA 12. Observe the function  $f: \mathcal{DM} \rightarrow \mathcal{P}(n)$  defined by  $f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i) = \{u_i\}_{i=1}^n$ . It is obvious that  $f$  is well-defined and surjective.

To prove injectivity, we proceed the proof by induction on  $n$ . For  $n = 1$ , suppose that  $f(\Pi_{1,1}^1 u_1) = f(\Pi_{1,1}^1 v_1)$ . Then  $\{u_1\}_{i=1}^1 = \{v_1\}_{i=1}^1$ . Since they are singleton sets, we have that  $\{u_1\}_{i=1}^1 = \{v_1\}_{i=1}^1$ . Then  $u = v$ , and also

$$\prod_{i=1}^1 u_i = \prod_{i=1}^1 v_i = \prod_{i=1}^1 u_i = \prod_{i=1}^1 v_i.$$

Next, for  $n > 1$ , we assume the induction hypothesis which is stated as  $\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i = \sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i$  provided  $f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i) = f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i)$  for all  $k \leq n-1$ . Suppose that  $f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i) = f(\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i)$ . Then  $\{u_i\}_{i=1}^n = \{v_i\}_{i=1}^n$ . Thus  $\{u_i\}_{i=1}^{n-1} = \{v_i\}_{i=1}^{n-1}$ . Without loss of generality, let us say that  $\{u_i\}_{i=1}^{n-1} = \{v_i\}_{i=1}^{n-1}$ . Thus  $\Pi_{i,j}^n u_i = \Pi_{i,j}^n v_i$  and also  $\{u_i\}_{i=1}^{n-1} = \{v_i\}_{i=1}^{n-1}$ . By induction hypothesis, we have  $\sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n u_i = \sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n v_i$ . Thus

$$\sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n u_i = \sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n u_i + \Pi_{n,j}^n u_n = \sum_{i=1}^{n-1} \Pi_{i,j}^n v_i + \Pi_{n,j}^n u_n = \sum_{i=1}^n \Pi_{i,j}^n v_i.$$

Hence  $f$  is injective. Therefore,  $f$  is a one-to-one correspondence between  $\mathcal{DM}$  and  $\mathcal{P}(n)$ .  $\square$

Finally, from Lemma 11 and Lemma 12, Theorem 9 is obviously obtained: the set of all DIME expression of  $n$  features one-to-one corresponds to the set of feature graph up to connected component, as we needed.

PROPOSITION 14. If  $\{a, b\} \in E(G^*)$ , then we have  $\mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) \geq \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*})$ . On the other hand, if  $\{a, b\} \notin E(G^*)$ , then  $\mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) \geq \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*})$ .

PROOF. For the removing interaction edge, by our initial assumptions, we have

$$\sum_{a \neq b} \mathcal{L}_a(\hat{a}) = \sum_{a \neq b} \mathcal{L}_a(\hat{b}), \text{ and}$$
$$\sum_{(i,j) \in E(G^*)} \mathcal{L}_a(\hat{a}_i) = \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) + \sum_{(i,j) \in E(G^*)} \mathcal{L}_a(\hat{a}_j).$$

It is obvious that the term  $\sum_{a \neq b} \mathcal{L}_a(\hat{a})$  does not depend on representations. Then we have

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) - \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}) &= \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) - 1 - \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) + \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) + \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) \\ &= \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - f_{G^*}(a, b)(a) - \sum_{a \neq b} \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) \\ &\geq \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) + \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - D \geq 0, \end{aligned}$$

by what we assume above and Lemma 13.

Next, we prove the argument about adding a non-interaction edge  $\{a, b\} \notin E(G^*)$ . Similarly, we have that

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}(a, b)) - \mathcal{L}(S_{G^*}, f_{G^*}) &= \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*) + 1) - \mathcal{L}_a(\mathcal{R}(G^*)) + \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) \\ &= \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - f_{G^*}(a, b)(a) - \sum_{a \neq b} \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) \\ &\geq D + \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) - \mathcal{L}_a(\hat{a}_b) \geq 0 \end{aligned}$$

Simplified Linear GNN Model. Consider a simplified one-layer linear GNN model of the form

$$f_G(x) = \sum_{i=1}^n w_i x_i + \sum_{(i,j) \in E(G)} w_{ij} x_i x_j$$

where  $w_i, w_{ij}$  are real-valued parameters bounded as  $|w_i| \leq B_i, |w_{ij}| \leq B_{ij}$ . This is similar to the pairwise interaction model in (7), but we now view it primarily as a hypothesis class for generalization analysis.

Let  $\mathcal{F}_G$  be the function class consisting of all such  $f_i$  with bounded parameters. Assume that the inputs  $x$  satisfy  $\|x\|_\infty \leq K$  almost surely.

PROPOSITION 17 (TIGHTER RADNACHER COMPLEXITY VS. EDGE COUNT). Let  $\mathcal{R}_n(\mathcal{F}_G)$  denote the empirical Radnacher complexity of  $\mathcal{F}_G$  on  $n$  i.i.d. samples. Under the boundedness assumptions above, there exists a constant  $C > 0$  (depending on  $B_i, B_{ij}, K$ ) such that

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{F}_G) \leq C \sqrt{\frac{|V| + |E(G)|}{n}}$$

In particular, for fixed  $n$  and  $|V|$ , sparser graphs (with smaller  $|E(G)|$ ) yield smaller complexity.

PROOF SKETCH. The function class  $\mathcal{F}_G$  is a linear class in the feature vector

$$\phi_G(x) = (x_i)_{i \in V} \oplus (x_i x_j)_{(i,j) \in E(G)} \in \mathbb{R}^{|V| + |E(G)|}.$$

The parameter vector is

$$w = (w_i)_{i \in V} \oplus (w_{ij})_{(i,j) \in E(G)}.$$

Under the boundedness assumptions,  $\|w\|_2 \leq B$  for some  $B$  and  $\|\phi_G(x)\|_2 \leq K \sqrt{|V| + |E(G)|}$  for some  $K$ . Standard results on the Radnacher complexity of linear function classes then give

$$\mathcal{R}_n(\mathcal{F}_G) \leq \frac{B}{\sqrt{n}} \sqrt{|V| + |E(G)|}$$

as desired. A complete proof would specify the constants and the exact inequalities used.  $\square$

## (2) วิชา AI: ข้อสอบ/การบ้านหัวข้อ First Order Logic ป.ตรี / ป.โท

Let  $\phi$  be a formula,  $x, y, \dots$  be the variables such that  $x$  and  $y$  are free for  $z$  in  $\phi$ .

Without using Completeness Theorem, prove that

1. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

2. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

3. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

4. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

5. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

6. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

7. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

8. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

9. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

10. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

11. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

12. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

13. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

14. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

15. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

16. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

17. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

18. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

19. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

20. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

21. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

22. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

23. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

24. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

25. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

26. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

27. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

28. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

29. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

30. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

31. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

32. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

33. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

34. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

35. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

36. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

37. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

38. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

39. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

40. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

41. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

42. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

43. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

44. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

45. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

46. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

47. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

48. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

49. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

50. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

51. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

52. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

53. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

54. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

55. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

56. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

57. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

58. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

59. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

60. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

61. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

62. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

63. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

64. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

65. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

66. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

67. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

68. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

69. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

70. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

71. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

72. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

73. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

74. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

75. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

76. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

77. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

78. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

79. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

80. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

81. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

82. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

83. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

84. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

85. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

86. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

87. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

88. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

89. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

90. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

91. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

92. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

93. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

94. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

95. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

96. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

97. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

98. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

99. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

100. If  $\phi$  is a sentence, then  $\phi \models \forall x \phi$  and  $\phi \models \exists x \phi$ .

Exercise 4. Let  $\phi$  be an  $\mathcal{L}$ -formula, let  $A$  be an  $\mathcal{L}$ -structure, and let  $v$  be an assignment for  $\mathcal{L}$  to  $A$  with  $A, v \models \phi$ . Prove that  $A, v \models \phi$  for all assignments  $u$  such that  $u(x) = v(x)$  for all variables  $x$  occurring free in  $\phi$ . HINT: You

We proceed by induction on complexity of formula  $\phi$ .

Base Step: Atomic Formula (by  $\alpha$  or by relation symbol) (Key: all vars are free)

- Let  $\phi = (t_1 \approx t_2)$ . Assume that  $A, v \models t_1 \approx t_2$ , where  $t_1, t_2$  are terms. Then  $V(t_1) = V(t_2)$ . Since  $t_1, t_2$  are terms, there is no  $\forall$  or  $\exists$  in this formula. So, all variables occurring in  $\phi$  are free, and we have that  $u(t_1) = v(t_1) = u(t_2) = v(t_2)$ . Hence  $A, u \models t_1 \approx t_2$ .
- Let  $\phi = R(t_1, \dots, t_n)$  for some  $n$ -ary relation symbol  $R$  and terms  $t_1, \dots, t_n$ . Assume  $A, v \models R(t_1, \dots, t_n)$ . Then  $A \models R(V(t_1), \dots, V(t_n))$ . Since  $t_1, \dots, t_n$  are terms, all variables occurring in  $R(t_1, \dots, t_n)$  are free. Then  $u(t_i) = v(t_i)$  for all  $i = 1, \dots, n$ . Thus  $A \models R(u(t_1), \dots, u(t_n))$ . Hence  $A, u \models R(t_1, \dots, t_n)$ .

Inductive Step: Assume that the result holds for all formula with complexity less than  $\phi$ .

$\phi = \neg \psi$  for some formula  $\psi$ . Assume that  $A, v \models \neg \psi$ . Then  $A, v \not\models \psi$ . Let  $u$  be an assignment st.  $u(x) = v(x)$  for all  $x$  occurring free in  $\psi$ . Then  $u(\psi) = v(\psi)$  for all  $x$  occurring free in  $\psi$ . By induction hypothesis ( $u, v, u, v$ ),  $A, u \not\models \psi$ . Hence  $A, u \models \neg \psi$ .

$\phi = \forall x \psi$  for some formula  $\psi$  and  $x$ . Assume that  $A, v \models \forall x \psi$ . Then  $A, v \models \psi$  for all  $x$ . Let the sub  $u$ , and by induction hypothesis, we have  $A, u \models \psi$  or  $A, u \not\models \psi$ . Hence  $A, u \models \forall x \psi$ .

## (3) การบ้านตอนผมเรียนวิชา algorithm

Exercise 1. Show that a simple graph  $G = (V, E)$  such that  $|E| > \binom{|V|-1}{2}$  is a connected graph.

Proof. Let  $G = (V, E)$  be a simple graph which is not connected. Denote  $|V| = n$ . First, we may assume that  $G$  has 2 connected component. Let the first component contains  $k$  vertices (and hence the second one trivially contains  $n - k$  vertices) where  $1 \leq k \leq n - 1$ . Then  $\binom{n-1}{2} < |E| \leq \binom{k}{2} + \binom{n-k}{2}$ . Then we obtain the inequality  $0 < k^2 - nk + (n-1)$ , and hence it is easy one to show that  $k \geq n$  which is a contradiction. In other words, if  $G$  has 2 connected component, then  $|E| \leq \binom{|V|-1}{2}$ .

Moreover, if  $G$  has more than 2 connected components, then it is obvious that the maximum number of edges must be less than the maximum number of edges of the case of 2-connected-components. Hence  $|E| \leq \binom{|V|-1}{2}$  as well.  $\square$

Exercise 2. Show that a simple graph  $G = (V, E)$  such that  $|E| \geq |V|$  contains a cycle.

Proof. Assume that  $G$  contains no cycle, i.e.  $G$  is decomposed by at least one tree. Let say  $G = \bigcup_{i=1}^t \text{tree component } T_i$ . We will prove later the claim that a tree containing  $n$  vertices has  $n - 1$  edges. Now assume that the claim holds. Then  $|V| = \sum_{i=1}^t |V_i| = \sum_{i=1}^t (|E_i| + 1) = \sum_{i=1}^t |E_i| + \# \text{tree components} = |E| + \# \text{tree components} > |E|$ .

Now we prove the claim. We proceed by induction on the number of vertices  $n$ . If

Figure 1.19. Flipping the top four pancakes.

(a) Describe an algorithm to sort an arbitrary stack of  $n$  pancakes using  $O(n)$  flips. Exactly how many flips does your algorithm perform in the worst case? [Hint: This problem has nothing to do with the Tower of Hanoi.]

Answer. Proposed algorithm: Sort from the lowest (biggest) up to the top (smallest). Specifically, assume that we are at the state that the bottom  $k$  pancakes are already sorted in their positions, we then sort the remaining  $n - k$  pancakes on top by flipping so that the largest one in them is at the top and flipping then the entire of such  $n - k$  pancakes. After that, the largest (the  $(k+1)$ th) pancake of the remaining ones will be at its position.

Input: arr: an array consisting of  $1, \dots, n, i = 1$  and  $j = n$

Output:  $[1, 2, \dots, n]$

Def sortPancake(arr, i, j)

- Find the position of the largest element in  $\text{arr}[i:j]$ , let say  $k$ .
- If  $k \neq j$ , then flip  $\text{arr}[i:k]$  and then flip  $\text{arr}[i:j]$ .
- sortPancake(arr, i, j - 1)

It is obviously that we have to do at most 2 times of flips in order to move the largest pancake to the bottom. We have to move at most  $n$  pancakes. Hence, the number of flips is bounded above by  $2n$ . Therefore, this algorithm is  $O(n)$  flips.

For example, to sort  $[3, 2, 4, 1]$ :

$$[3, 2, 4, 1] \rightarrow [4, 2, 3, 1] \rightarrow [1, 3, 2, 4] \rightarrow [3, 1, 2, 4] \rightarrow [2, 1, 3, 4] \rightarrow [1, 2, 3, 4]$$

For the worst case, it occurs when we have to do 2 times of flips for every subarray, except when remains only 2 pancakes that it can be sorted by only at most 1 flip. So the exact number of flips that this algorithm performs in the worst case is  $2(n-2)+1 = 2n-3$ . The above example is the example of the worst case of this algorithm.

## ข้อตกลงของรายวิชา

### ข้อตกลงสำคัญ

- ข้อตกลง:  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  เรานับ 0 เป็นจำนวนนับ
- ต้องระบุเอกภพ/โดเมน (universe/domain) ให้ชัดเจน เมื่อเขียน “สำหรับทุก  $x$ ” หรือ “ให้  $n$  เป็นจำนวนเต็ม”

## A. นิยาม + ตัวอย่างการพิสูจน์ต้นแบบ

### นิยาม: ประพจน์ (Proposition)

**Definition 1.** ประพจน์ คือประโยคที่มีค่าความจริงแน่นอนว่า **จริง** หรือ **เท็จ** (แต่ไม่เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกัน)

### นิยาม: Predicate / open sentence

**Definition 2.** Predicate คือประโยคที่มีตัวแปร (เช่น  $P(n)$ ) ซึ่งจะกลายเป็นประพจน์ได้ก็ต่อเมื่อ เรากำหนดค่าตัวแปร หรือใส่ตัวบ่งปริมาณ (เช่น “สำหรับทุก  $n \in \mathbb{Z}$ ”)

### นิยาม: การพิสูจน์ (มุมมองของรายวิชา)

**Definition 3.** การพิสูจน์ คือชุดของบรรทัดข้อความที่เรียงต่อกัน โดยแต่ละบรรทัดต้องมีเหตุผลรองรับ เช่น มาจากนิยาม ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว หรือการอ้างตรรกะที่ถูกต้อง และต้อง **ตรวจสอบได้** ว่าแต่ละบรรทัดตามมาจากอะไร

### แบบฝึกหัด: เป็นประพจน์หรือไม่?

ทำเครื่องหมายว่า “เป็นประพจน์หรือไม่” ถ้าเป็นประพจน์ให้ทำเครื่องหมายว่า “จริง/เท็จ” ด้วย

|                                           |                                                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (A1) $2 + 3 = 5$                          | เป็นประพจน์? <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ | จริง/เท็จ? <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> F |
| (A2) “กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย” | เป็นประพจน์? <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ | จริง/เท็จ? <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> F |
| (A3) $x^2 - 3x + 2 = 0$                   | เป็นประพจน์? <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ | จริง/เท็จ? <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> F |
| (A4) “กรุณาปิดประตู”                      | เป็นประพจน์? <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ | จริง/เท็จ? <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> F |
| (A5) “ $n$ เป็นจำนวนเฉพาะ”                | เป็นประพจน์? <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ | จริง/เท็จ? <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> F |

**คำถามเพิ่ม:** สำหรับข้อความที่ไม่ใช่ประพจน์ เราทำอย่างไรได้บ้างให้กลายเป็นประพจน์

(2 แนวคิด: (1) กล่าวถึง 1 ตัวอย่าง และ (2) กล่าวถึงกลุ่มของหลายตัวอย่าง (จำกัดตัว / มีไม่จำกัดตัว))

นิยาม: จำนวนคู่/จำนวนคี่ในจำนวนเต็ม

**Definition 4.** ให้  $n \in \mathbb{Z}$

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k,$$

$$n \text{ เป็นจำนวนคี่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k + 1.$$

วิธีการใช้นิยามที่มีตัวบ่งปริมาณ there exist ( $\exists$ )

วันนี้ให้ใช้วิธีจำ pattern การอ้างเหตุผลไปก่อนนะครับ ครั้งที่ 2 และ 3 เราจะมาทำความเข้าใจการพิสูจน์แบบต่าง ๆ กันโดยละเอียด (อาจารย์จะสมมติว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้นตอน ม.ปลาย กันมาแล้ว แต่ถ้าใครยัง แนะนำให้ไป self-learning เตรียมตัวมาก่อน)

ทฤษฎีบทตัวอย่าง: โครงสร้างพิสูจน์ที่ควรเลียนแบบ

**Theorem 5.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$  ถ้า  $n$  เป็นจำนวนคี่ แล้ว  $n^2$  เป็นจำนวนคี่

**Proof idea.** ใช้นิยามของ “จำนวนคี่”: ถ้า  $n$  คี่ แปลว่ามี  $k \in \mathbb{Z}$  บางตัวที่ทำให้  $n = 2k + 1$  จากนั้นทำ  $n^2$  ให้อยู่ในรูป  $2(\dots) + 1$  เพื่อสรุปว่าเป็นคี่ตามนิยาม

**Proof.** ให้  $n \in \mathbb{Z}$  และสมมติว่า  $n$  เป็นจำนวนคี่ ตามนิยามของจำนวนคี่ จะมี  $k \in \mathbb{Z}$  ที่ทำให้  $n = 2k + 1$  ดังนั้น

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

ให้  $m = 2k^2 + 2k$  ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม จะได้  $n^2 = 2m + 1$  จึงสรุปว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคี่ตามนิยาม □

แบบฝึกหัดอ่านพิสูจน์: ในพิสูจน์ข้างบน ให้ชี้

1. จุดที่เป็นการระบุเอกภพสัมพัทธ์
2. จุดที่เป็น “สมมติฐาน” (assumption)
3. จุดที่เรา “อ้างถึงนิยาม”
4. จุดที่เรา “เลือกพยาน” (witness) ของ  $\exists$  (ตัวบ่งปริมาณการมีอยู่)

## B. คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด

กติกา (สำคัญมาก)

เมื่อบอกว่า “ผิด” ต้องชี้ให้ได้ว่า บรรทัดแรกที่ผิดกฎคือบรรทัดไหน และผิดเพราะอะไร (การระบุเหตุผลที่ผิดได้สำคัญกว่าระบุจุดที่ผิด)

พิสูจน์ที่ผิด #1

**Claim 6.** ถ้า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n$  เป็นจำนวนคู่ ( $n \in \mathbb{Z}$ )

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่
2. ดังนั้น  $n^2 = 2k$  สำหรับจำนวนเต็ม  $k$  บางตัว
3. จึงได้  $n = \sqrt{2k}$
4. ซึ่งจะได้ว่า  $n = 2\sqrt{\frac{k}{2}}$
5. เลือก  $m = \sqrt{\frac{k}{2}}$  ดังนั้น  $n$  เป็นจำนวนคู่

**Exercise 7** (หาบรรทัดแรกที่ผิดกฎ).

(B1) วงกลม บรรทัดแรก ที่ไม่สามารถให้เหตุผลได้ (จริง ๆ มีผิดหลายที่)

(B2) อธิบายว่า ทำไม จึงผิด

(B3) แนวทางแก้:

- พิสูจน์แบบ ปฏิเสธสลับเงื่อนไข (contrapositive): ถ้า  $n$  เป็นคี่ แล้ว  $n^2$  เป็นคี่
- ใช้เหตุผลเรื่อง “ถ้า  $n$  คี่  $\Rightarrow n = 2k + 1$ ” แล้วคูณ/ยกกำลังสอง

ลองเขียนพิสูจน์ (ใช้การอ้างทฤษฎีที่พิสูจน์มาแล้วได้)

พิสูจน์ที่ผิด #2 (โดเมนไม่ชัด / ขาดพยาน)

**Claim 8.** สำหรับทุกจำนวน  $x$  ถ้า  $x$  เป็นจำนวนคี่ แล้ว  $x + 1$  เป็นจำนวนคู่

**Exercise 9** (แก้ “ข้อความ” ก่อนแก้ “พิสูจน์”).

(B5) ข้อความข้างบนคลุมเครือ เพราะคำว่า “จำนวน” หมายถึงอะไร? ควรอยู่ในโดเมนไหน ( $\mathbb{Z}$ ?  $\mathbb{R}$ ?  $\mathbb{N}$ ?)

ข้อความที่แก้แล้ว:

(B6) จากนั้นเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้องโดยใช้นิยามจำนวนคี่/คู่

C. Activity: ลองเขียนพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการเลียนแบบตัวอย่าง

แบบฝึกหัด: เติมโครงร่างพิสูจน์

**Exercise 10. Claim.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$  ถ้า  $n$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n^2$  เป็นจำนวนคู่

**Proof idea.** :

**Proof.** ให้  $n \in \mathbb{Z}$  และสมมติว่า  $n$  เป็นจำนวนคู่

ตามนิยามของจำนวนคู่ จะมี \_\_\_\_\_  $\in \mathbb{Z}$  ที่ทำให้  $n =$  \_\_\_\_\_

ดังนั้น

$$n^2 = (\text{_____})^2 = \text{_____} = 2(\text{_____})$$

จึงสรุปว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่ตามนิยาม



ลองเขียนเอง: พิสูจน์ให้เคลียร์ และตอบตัวเองให้ได้ว่าแต่ละบรรทัดมาจากอะไร

ขั้นตอนทำงาน

(1) ร่างเดี่ยว 10 นาที ส่งใน assignment → (2) อาจารย์เลือกแชร์ขึ้นจอแบบ blind ผู้ส่ง → (3) ลองหาจุดผิด

**Exercise 11. Claim.** สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $n$  ถ้า  $n$  หารด้วย 4 ลงตัว แล้ว  $n$  เป็นจำนวนคู่

**Definition 12** (นิยามเพิ่มเติมประกอบการเขียนพิสูจน์).

จำนวนเต็ม  $n$  จะหารด้วย 4 ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม  $k$  ที่ทำให้  $n = 4k$

**Proof idea. :**

**Proof. :**

## D. สรุปแพตเทิร์น + ลำตัวอย่างโต้แย้ง + Exit Ticket

สรุปแพตเทิร์น (เก็บไว้ใช้ทุกสัปดาห์)

(1) การพิสูจน์อิมพลีเคชัน “ถ้า  $P$  แล้ว  $Q$ ”

สมมติ  $P \longrightarrow$  ใช้นิยาม/ข้อเท็จจริงที่รู้  $\longrightarrow$  สรุป  $Q$

(2) แกะนิยาม / ประกอบนิยาม

ตัวอย่าง:

$$n \text{ เป็นจำนวนคู่} \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k.$$

แกะนิยาม = แทนคำว่า “เป็นจำนวนคู่” ด้วยรูป  $\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$  และ เลือกพยาน ให้ชัดเจน

ประกอบนิยาม = ทำให้ได้รูปตามนิยาม แล้วจึงสรุปสมบัตินั้น

ล่าตัวอย่างโต้แย้ง (Counterexample) กรณีข้อความไม่จริง

จงปฏิเสธข้อความต่อไปนี้:

$$(CE) \quad \forall n \in \mathbb{Z}, (n^2 \text{ เป็นจำนวนคู่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว})$$

**Exercise 13** (หาตัวอย่างโต้แย้ง). เลือก  $n =$  \_\_\_\_\_ คำนำณ  $n^2 =$  \_\_\_\_\_

อธิบาย 1 ประโยคว่าทำไม  $n$  นี้จึงทำให้ (CE) เป็นเท็จ

\* สัปดาห์นี้ให้เชื่อวิธีการปฏิเสธข้อความไปก่อน สัปดาห์หน้าจะลงรายละเอียดด้านความหมาย



## Exit Ticket (2 นาที)

### เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้

- ✓ แยกให้ได้ว่าประโยคใดเป็น ประพจน์
- ✓ แยกบทบาท **สิ่งที่อ้าง** (claim) ออกจาก **เหตุผล/การอ้างอิง** (reason/justification)
- ✓ ใช้โครงร่างการพิสูจน์มาตรฐาน: **ข้อกล่าวอ้าง** → **แนวคิด** → **พิสูจน์** → **QED**
- ✓ เขียนการพิสูจน์ “ถ้า...แล้ว...” แบบสั้น ๆ ด้วยโครงตัวอย่างโดย **แกล้งนิยาม** แล้วใช้ให้ถูกต้อง
- ✓ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในบทพิสูจน์: หา **จุดที่ผิดกฎ** พร้อมระบุเหตุผลได้และแก้ไขให้ถูก
- ✓ สร้างนิสัย “ลองคิดแย้งดูก่อน” เพื่อปฏิเสธข้อความแบบ **สำหรับทุก...** ด้วย **ตัวอย่างค้าน** (counterexample)

(1) ประพจน์ ต่างจาก เพรดิเคต/ประโยคเปิด อย่างไร?

(2) สิ่งใดบ้างที่เราสามารถใช้ในการอ้างเหตุผลในการเขียนพิสูจน์

(3) ในการพิสูจน์ “ถ้า  $P$  แล้ว  $Q$ ” เรา สมมติอะไร ตอนเริ่ม และต้อง สรุปอะไร ตอนจบ?

(4) อะไรทำให้ “หนึ่งบรรทัด” ในพิสูจน์ ถูกกฎ/ตรวจสอบได้? ยกตัวอย่างเหตุผลที่ยอมรับได้ 1 อย่าง

## การบ้าน (สัปดาห์ที่ 1)

คำสั่งสำคัญ และใช้กับทุกการบ้านและข้อสอบ: รับงานที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น (จะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วทำเป็น pdf หรือจะเขียนใน tablet ก็ได้ แต่ขอเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์เท่านั้น -- นักศึกษาสามารถศึกษากฎเกณฑ์การทำการบ้านโดยละเอียดได้ใน course syllabus -- อาจารย์ใช้ระบบอัตโนมัติในการรวมไฟล์แจกจ่ายไฟล์เพื่อลดงานจำเจ ดังนั้นถ้าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ไฟล์อาจจะตกหล่น ทำให้ไม่มีคะแนนได้)

- พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม  $a, b$  ถ้า  $a$  และ  $b$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $a + b$  เป็นจำนวนคู่  
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)
- จงยกตัวอย่างโต้แย้งให้แต่ละข้อความต่อไปนี้ และเขียนอธิบาย 1 ประโยคว่าทำไมใช้ได้
  - $\forall n \in \mathbb{Z}, (n \text{ เป็นจำนวนคี่}) \rightarrow (n \text{ หารด้วย 3 ลงตัว})$
  - $\forall p \in \mathbb{Z}, (p \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}) \rightarrow (p \text{ เป็นจำนวนคี่})$
- ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง  
"สำหรับจำนวนเต็ม  $n$  ใด ๆ ถ้า  $n$  เป็นจำนวนคู่ แล้ว  $n^2$  จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม  $n$  ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม  $k$  ที่ทำให้  $n = 2k$   
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนคู่  $n$  ใด ๆ และจำนวนเต็ม  $k$  ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2(2k^2)\end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม  $m$  ใด ๆ ที่  $m = 2k^2$  จะได้ว่า  $n^2 = 2m$

เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่  $n$  และจำนวนเต็ม  $m$  ใด ๆ จะได้ว่า  $n^2 = 2m$  จึงได้ว่า  $n^2$  เป็นจำนวนคู่ ☐